文章编号：0258-0926(2023)06-0119-08; DOI:10.13832/j.jnpe.2023.06.0119

# 自然循环特性曲线在降高度比例模化中的失真评价

程 诚[1,2]，卢冬华[1*]，苏前华[1]，张 戈[1]

1. 中广核研究院有限公司广东省核电安全企业重点实验室，广东深圳，518000；2. 东南大学能源与环境学院，南京，210096

**摘要：**基于多级双向比例分析（H2TS）比例模化方法，设计建造了原型、1/2 高度比与 1/4 高度比的模型实验装置，开展了不同加热功率下的自然循环实验，对自然循环特性曲线在降高度比例模化中的失真进行了分析，实验结果表明：自然循环流量、雷诺数、格拉晓夫数、修正格拉晓夫数等表征自然循环主要特征的参数在降高度比例模化后，能够保持自然循环流量-加热功率、雷诺数-格拉晓夫数及雷诺数-修正格拉晓夫数等特征关系曲线不严重失真，原型与模型间的拟合曲线能够形成一对一映射。自然循环特性曲线在降高度比例模化过程中能够较准确复现原型规律，自然循环降高度比例模化实验数据在模拟原型中自然循环特性曲线时的可靠性得到有效验证。

**关键词：**自然循环；特性曲线；比例模化；H2TS；失真评价

**中图分类号：**TL334 **文献标志码：**A

# Distortion Evaluation of Natural Circulation Characteristic Curves Based on Scaled-down Methodology

Cheng Cheng[1,2], Lu Donghua[1*], Su Qianhua[1], Zhang Ge[1]

1. Guangdong Provincial Key Laboratory of Nuclear Power Safety, China Nuclear Power Technology Research Institute Co., Ltd., Shenzhen, Guangdong, 518000, China; 2. School of Energy and Environment, Southeast University, Nanjing, 210096, China

**Abstract:** Based on H2TS (Hierarchical, Two-Tiered Scaling) scaled-down method, three groups of experimental facilities, namely prototype, 1/2 model and 1/4 model, were designed and built. Natural circulation experiments on different heating power were carried out. The distortion of natural circulation characteristic curves in the drop-height scaled-down method was analyzed. The experimental results show that the parameters representing the main characteristics of natural circulation, such as natural circulation flow rate, Reynolds number, Grazoff number and modified Grazoff number, can keep the characteristic curves of natural circulation flow rate-heating power, Reynolds number-Grazoff number and Reynolds number-modified Grazoff number from being seriously distorted after being scaled down, and the fitting curves between the prototype and the model can form a one-to-one mapping. The characteristic curves of natural circulation can accurately reproduce the prototype law in the process of drop-height scaling. The reliability of drop-height scaling experiment simulating the natural circulation characteristic curves in the prototype is effectively verified.

**Key words:** Natural circulation, Characteristic curves, Scaling simulation, H2TS, Distortion evaluation

**收稿日期：**2022-11-18；**修回日期：**2023-03-03

**作者简介：**程 诚（1988—），男，高级工程师，主要从事核反应堆热工水力研究工作，E-mail: chegcheg@163.com

***通讯作者：**卢冬华，E-mail: ludonghua@cgnpc.com.cn

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

## 0 引 言

日本福岛核事故以来，反应堆的固有安全性更加受到重视，越来越多的第三代和新型小型核电系统采用自然循环作为能量传输模式[1-2]。特别是在全厂断电事故工况下，自然循环依靠闭合回路上升段和下降段内的流体密度差形成驱动力，产生循环流动，无需泵等外部动力。由于自然循环系统的流动形式具有较高的热工参数和结构参数敏感性[3]，新设计的核电系统必须开展整体性能实验研究，以分析其在自然循环状态下的热工水力性能。由于时间、经济、工程实施可行性等各方面的限制，没有必要依据原型尺寸建造实验装置。国内外各型号的百万千瓦级大型反应堆和紧凑型小型反应堆，均采用比例模化的方法建设缩比实验装置，并开展相关实验研究，再根据缩比实验数据反推原型参数[4-5]。自然循环比例模化方法以单相、两相自然循环基本方程和漂移流模型作为基本推导输入，存在的缺陷[6]：①采用稳态假设，省略了时间微分项；②在两相条件下，采用了大量的经验关系式；③现象识别与排序表（PIRT）的建立是模化过程中的重要步骤，而PIRT表的形成是一个专家决策过程，研究者的经验、学识等主观意识起决定作用[7]。

比例模化推导结果的失真度和适用范围，目前国内外尚无全面的实验验证，部分研究学者同时对原型和缩比模型进行建模分析[8-9]，但尚无同时建造原型装置和缩比装置进行实验分析的公开报道。国内外已有的缩比装置的实验结果在应用于原型时，也被迫采取了较大的保守性系数。本文基于多级双向比例分析（H2TS）方法，选取压水堆一回路作为研究对象，开展了高度比为1∶1、1∶2、1∶4等3个不同尺度的自然循环系统实验研究，提供自然循环特性曲线在降高度比例模化中的失真评价，为比例模化理论的完善提供数据支持。

## 1 实验装置和方法

### 1.1 实验装置比例模化

原型、1/2高度比模型（简称1/2模型）、1/4高度比模型（简称1/4模型）等3个装置根据H2TS准则进行同物性、等压力、降高度比例模化，主要参数的模化准则如表1所示，详细的模化推导过程及参数含义参见文献[10]，主要结构参数模化结果如表2所示。实验时，通过布置在热源进口的电动调节阀进行系统阻力参数的调节，以确保3个装置一回路的阻力匹配满足模化准则要求。

### 1.2 实验装置

实验装置如图1所示，包含热源、热阱、上升段管道、下降段管道及其他辅助系统，图1中$q$表示热源加载功率。原型、1/2模型、1/4模型等3个装置的一回路建在同一平面，共用下降管道和阻力调节阀门。3条一回路通过布置在各节点管道上的盲板进行控制和切换。3条一回路共用注水系统和稳压系统。正式实验开始前，关闭热源入口段阀门，同时打开一回路排气阀，向一回路内按一定流量注入去离子水，将热阱中倒“U”形管内的空气导出，实现一回路内的不可凝气体清除。一回路流体在热源模拟体内受热后，在上升管内变成单相高温流体或两相流体，然后进入热阱内，通过传热管与二次侧流体进行能量交换后，温度降低，形成低温单相水进入下降管道，完成一回路的流体循环。

实验系统对热源和热阱的进出口温度、进出

表1 等压、同物性模拟准则

Tab. 1 Scaling Criteria for Isobaric and Homogeneity Simulation

| 序号 | 准则 | 注释 |
|---|---|---|
| 1 | $\Pi_{\mathrm{R}}=\dfrac{g\Delta\rho_0 L_{\mathrm{hc}}^0}{\rho_0 {u_0}^2}$ | Richardson数，表征浮升力与惯性力间关系 |
| 2 | $\Pi_{\mathrm{F},i}=\sum_i\left(\dfrac{\rho_r^+}{\rho_i^+}\right)\left(\dfrac{A_r}{A_i}\right)^2\left(\dfrac{fl}{D_{\mathrm{e}}}+k\right)_i$ | 阻力系数，表征回路的摩擦和形阻 |
| 3 | $\Pi_{\mathrm{H},i}=\dfrac{\xi_i q_{\mathrm{s}} l_{\mathrm{hc}}^0}{\rho_0 h_0 u_0 a_i}$ | 热源数，表征热源加热功率对回路焓升的影响 |
| 4 | $\Pi_{\mathrm{C},i}=\dfrac{\rho_{\mathrm{s}} C v_{\mathrm{s}} \Delta T_0 a_{\mathrm{s},i}}{\rho_0 \Delta h_{\mathrm{fg}} a_i}$ | 热容数，表征结构的热容量对回路焓升的影响 |

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 2　实验装置主要结构参数

Tab. 2　Main Structural Parameters of Experimental Facilities

| 装置 | 参数 | 原型 | 1/2模型 | 1/4模型 |
|---|---|---|---|---|
| 热源 | 有效加热段高度/mm | 3660 | 1830 | 915 |
| | 热源总高度/mm | 4634 | 2804 | 1889 |
| | 子通道当量直径/mm | 11.8 | | |
| | 电加热管规格/mm | Φ21×2 | | |
| | 承压壳规格/mm | Φ255×32.5 | | |
| 热阱 | 筒体高度/mm | 12815 | 6411 | 3208 |
| | 筒体规格/mm | Φ114.3×8 | | |
| | 传热管高度/m | 10605 | 5282 | 2611 |
| | 传热管规格/mm | Φ19×2 | | |
| | 传热管数目/根 | 2 | | |
| 一回路管道 | 冷热芯形位差/m | 16 | 8 | 4 |
| | 冷管直径/mm | 17.0 | | |
| | 冷管长度/m | 6 | 3 | 1.5 |
| | 热管直径/mm | 18.0 | | |
| | 热管长度/m | 4.9 | 2.45 | 1.225 |

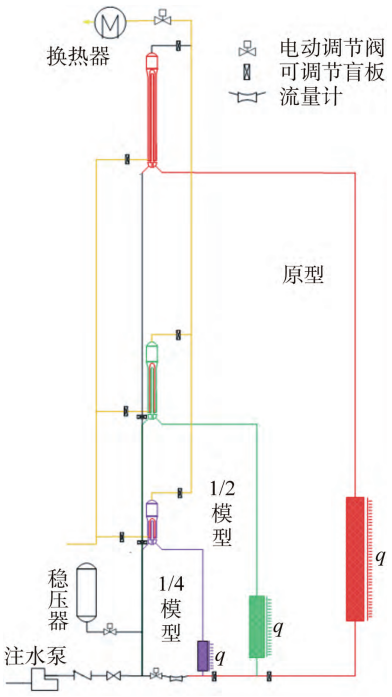



图 1　实验装置流程图

Fig. 1　Flow Chart of Experimental Facilities

口压差及各管段压差均进行了测量，一回路流量计布置在热源的入口管段。热源功率通过直流电源加载，同时测量其电流和电压信号。所有测量信号经 NI 公司的采集系统进行模数转换后送计算机系统进行显示、运算和存储。其中温度的测量精度为±1℃，压力和压差的测量精度为 0.1%，电流的测量精度为 0.1%，电压的测量精度为 0.1%。

### 1.3　实验装置的阻力参数标定

确保缩比后实验装置的阻力系数与原型保持一致，是重要的模化准则之一。在原型中，各设备、管道的结构参数固定，而阻力系数是热工参数的相关量，模化后的实验装置无法保证每一个工况下的阻力系数满足模化准则，事实上，缩比模型仅在单相下进行阻力标定试验，仅确保在单相工况下的阻力系数不严重失真。对于依据比例模化分析结果设计的各尺度模化装置，先在单相环境下开展模化装置的单相阻力标定实验，通过阀门、节流件等来调节模化装置的整体阻力系数和关键设备的阻力系数[11]。图 2 以原型为例，给出了原型下降段阻力系数在不同压力（$P$）下的变化曲线。可见在单相环境下，阻力参数随 $P$ 的变化很小。在一定的流速范围内，阻力参数可实现较高精度的模化标定。开展两相自然循环实验工况时，不再调节阻力件，因此，两相环境下的阻力系数模化失真要大于单相环境。

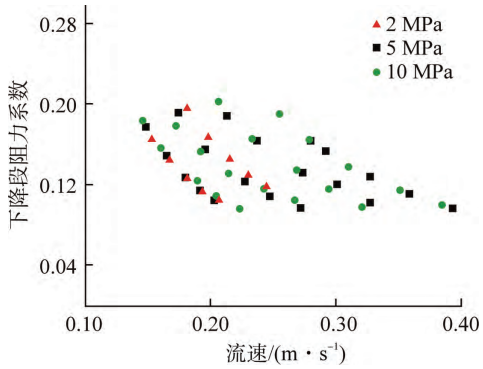



图 2　不同压力下的原型下降段阻力系数

Fig. 2　Resistance Coefficient of Prototype Descent Pipe under Different Pressure

图 3 为自然循环系统中上升段、下降段、热源、热阱等主要流道的阻力参数标定。由图 2 可知各设备及管道的阻力系数受压力影响较小，这主要是因为在固定结构参数下，流体粘度是阻力系数的主要影响因素，而粘度受压力影响较小。因此，图 3 中不再对不同压力下的数据进行区分。在单相环境下，上升段、下降段、热源、热阱的

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

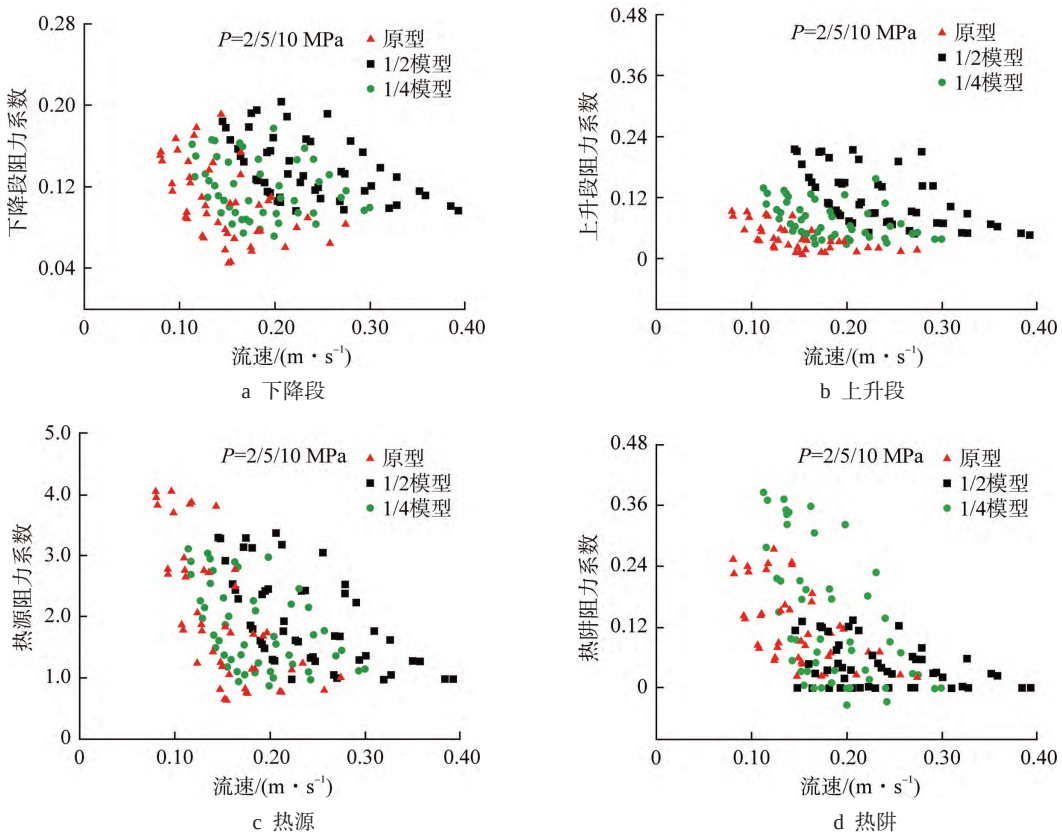



图 3 系统各主要设备和管道阻力标定

Fig. 3 Resistance Calibration for Main Equipment and Pipeline

阻力系数随流速变化较小，原型、1/2 模型、1/4 模型的各区域阻力系数均在同一水平，但并非完全相等，这主要是由设备加工精度和设计偏差导致的。实验过程中，通过调节布置在热源入口段的电动调节阀来进行总体阻力系数的调整，以满足单相环境下的模化装置阻力标定要求，此时原型一回路阀门开度为 100%，1/2 模型一回路阀门开度为 19%，1/4 模型一回路阀门开度为 13%。

## 2 自然循环特性曲线模化失真评价

### 2.1 自然循环流量-热功率特性曲线失真评价

根据比例模化推导准则，原型、1/2 模型和 1/4 模型的自然循环流量及加热功率应遵循以下准则：

$$\begin{cases} \dfrac{Q_{\mathrm{M},1/2}}{Q_{\mathrm{P}}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2},\dfrac{Q_{\mathrm{M},1/4}}{Q_{\mathrm{P}}}=\dfrac{1}{2} \\ \dfrac{G_{\mathrm{M},1/2}}{G_{\mathrm{P}}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2},\dfrac{G_{\mathrm{M},1/4}}{G_{\mathrm{P}}}=\dfrac{1}{2} \end{cases} \tag{1}$$

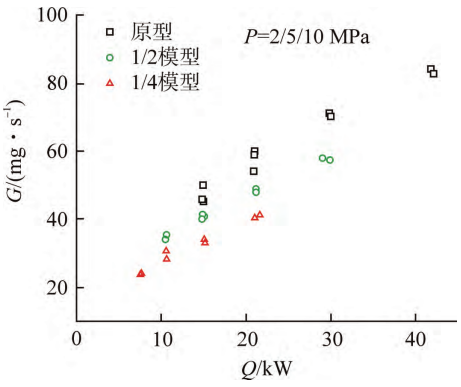
图 4 为稳态、单相工况下自然循环流量与加热功率间特性曲线，其中图 4a 为各装置的流量-加热功率（*G*-*Q*）特性曲线直接对比，图 4b 中将 1/2 模型和 1/4 模型的 *G*-*Q* 特性曲线根据模化准则式（1）反向推导至原型参数，并与原型实验装置的 $G_{\mathrm{P}}$-$Q_{\mathrm{P}}$ 特性曲线进行比较。由图 3 可见，单相自然循环流量受压力的影响较小。原型、1/2 模型、1/4 模型的自然循环流量-加热功率特性曲线均呈现幂函数形式，拟合函数的均方差为 0.98，表明在单相环境下，降高度比例模化后的模型装置能够复现原型中的 $G_{\mathrm{P}}$-$Q_{\mathrm{P}}$ 特性曲线。

图 5 为两相工况下自然循环流量与加热功率的特性曲线，在两相环境下，自然循环流量的实测值有小幅度的波动，故取时均值。在两相环境下，自然循环流量与加热功率呈近似线性关系，但降高度模化后的自然循环流量的失真度明显大于单相环境下的失真度，这主要是因为两相自然循环的阻力系数模化失真比单相自然循环时更大。

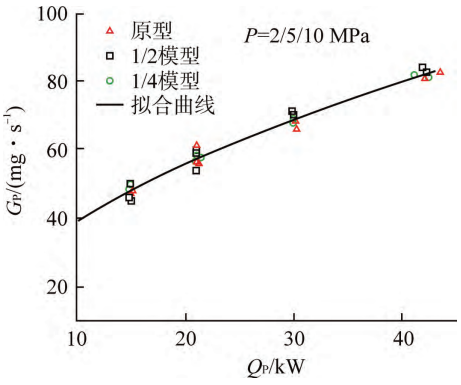
### 2.2 雷诺数-格拉晓夫数特性曲线失真评价

格拉晓夫数（*Gr*）在一定程度上反应了自然

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



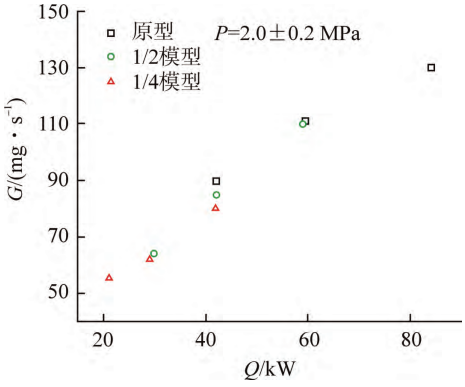

a *G-Q* 特性曲线



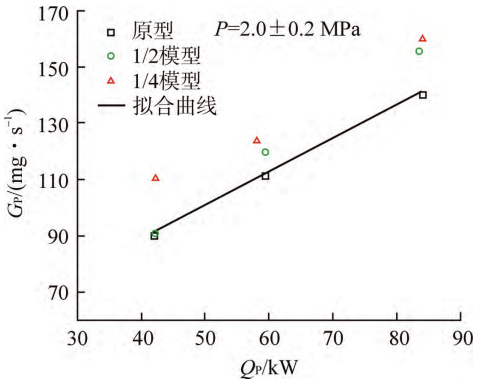

b $G_P$-$Q_P$ 特性曲线

图 4　稳态单相下自然循环流量-加热功率特性曲线图

Fig. 4　*G-Q* and $G_P$-$Q_P$ Characteristic Curves in Steady-state Single-phase




a *G-Q* 特性曲线




b $G_P$-$Q_P$ 特性曲线

图 5　两相下自然循环流量-加热功率特性曲线图

Fig. 5　*G-Q* and $G_P$-$Q_P$ Characteristic Curves in Two-phase

循环回路的循环能力，由 *Gr* 的定义可知，在相同的系统压力和等直径模拟条件下，流体运动粘度相同，*Gr* 的大小与系统加热功率有关。

$$Gr=\frac{D_e^3\beta g(\rho_l+\rho_{up})^2(T_{up}-T_l)}{4\mu^2} \tag{2}$$

根据比例模化推导准则，原型、1/2 模型和 1/4 模型的热源加载功率按照式（1）进行匹配，回路内的上升段与下降段温度和密度在理论上应保持一致，根据比例模化推导准则，原型、1/2 模型和 1/4 模型的雷诺数及格拉晓夫数应该遵循以下准则：

$$\begin{cases}\dfrac{Re_{M,1/2}}{Re_P}=\dfrac{\sqrt{2}}{2},\dfrac{Re_{M,1/4}}{Re_P}=\dfrac{1}{2}\\ \dfrac{Gr_{M,1/2}}{Gr_P}=1,\dfrac{Gr_{M,1/4}}{Gr_P}=1\end{cases} \tag{3}$$

*Re* 和 *Gr* 是反馈自然循环系统特征的 2 个重要无量纲参数，*Re-Gr* 特性曲线是反应自然循环系统能量传输能力的重要特征曲线。图 6 为稳态、单相工况下 *Re-Gr* 特性曲线，其中图 6a 为各装置的 *Re-Gr* 特性曲线直接对比，图 6b 中将 1/2 模型和 1/4 模型的雷诺数-格拉晓夫数特性曲线根据模化准则式（3）反向推导至原型参数。$Re_P$-$Gr_P$ 特性曲线呈现幂函数形式，且在降高度比例模化中遵循模化准则，最大失真度控制在 −15%~12%。

由 *Gr* 的定义可知，在两相环境下，热源模拟体的出口流体温度均为饱和温度，仅在含汽率上有所差别，对 *Gr* 产生间接影响。因此，两相环境下的 *Gr* 随功率的变化较小，本文对两相环境下的 *Re-Gr* 特性曲线不进行比较。

### 2.3　雷诺数-修正格拉晓夫数特性曲线失真评价

由 *Gr* 的定义可知，其大小与冷热芯位差、流道截面积等回路的结构特性紧密相关，然而理解自然循环回路热工水力行为的基本要求之一是不局限于特定回路的广义无量纲群组的适用性，这种广义无量纲群组在比较不同回路的性能及将数据从缩比回路扩展到原型回路时具有重要作用

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

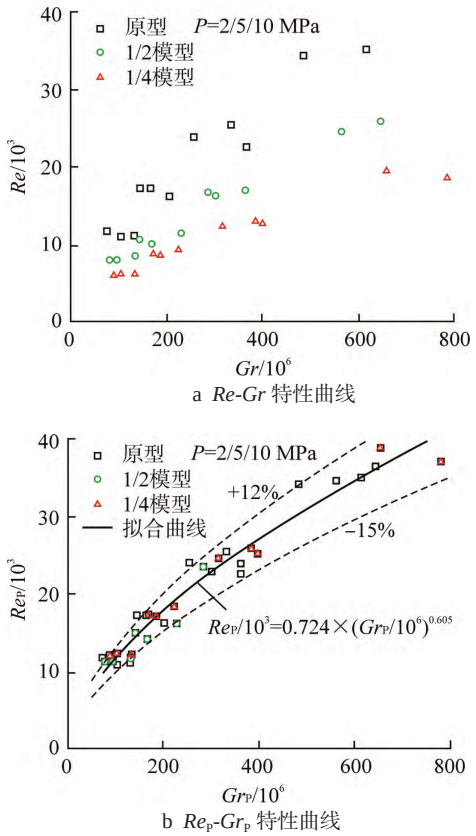



图 6 稳态单相下雷诺数-格拉晓夫数特性曲线图

Fig. 6 *Re-Gr* and $Re_P$-$Gr_P$ Characteristic Curves in Steady-state Single-phase

[12]。因此，P.K. Vijayan、S. K. MEHTA等[13]学者从动量方程出发，对 *Gr* 进行修正，引入了在湍流状态下的修正格拉晓夫数$Gr_m$和反应回路几何特征的参数$N_G$，得到稳态雷诺数 $Re_{ss}$ 与 $Gr_m$ 间关系式：

$$Re_{ss}=C\left(\frac{Gr_m}{N_G}\right)^r \tag{4}$$

$$Gr_m=\frac{\rho_0^2 D_e^3 \beta g \Delta T_r}{\mu^2} \tag{5}$$

$$N_G=\frac{L_{loop}}{D_e}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{L_{eff}}{D^{1+b}A^{2-b}}\right) \tag{6}$$

式（5）中温差采用了广义定义：

$$\Delta T_r=\frac{QL_{th}}{A_c\mu c_p} \tag{7}$$

对于直径均匀的自然循环回路，$D=1$ 且 $A=1$，则$N_G=L_{loop}/D_e$，式（4）将结构参数对特性曲线的影响引入到$N_G$中，同时兼顾了自然循环系统的结构参数和热工参数，可适用于结构参数不同的各自然循环装置的数据比较和验证。图 7 显示了原型、1/2 模型及 1/4 模型装置在单相状态下的雷诺数与修正格拉晓夫数间关系，本文实验结果与国内外各实验装置的实验结果[13]保持在同一特性曲线上。

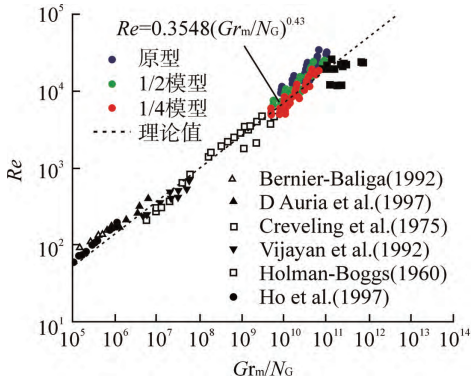



图 7 各装置雷诺数与修正的格拉晓夫数特性曲线比较

Fig. 7 Comparison of $Re_P$-$(Gr_m)_P$ Characteristic Curve of Each Facility

根据比例模化推导准则，原型、1/2 模型和 1/4 模型的 $Gr_m$ 应遵循的准则：

$$\frac{(Gr_m)_{M,1/2}}{(Gr_m)_P}=\frac{\sqrt{2}}{4},\frac{(Gr_m)_{M,1/4}}{(Gr_m)_P}=\frac{1}{4} \tag{8}$$

稳态、单相工况下 *Re* 与 $Gr_m$ 对比如图 8 所示，采用 $Gr_m$ 后，1/2 模型及 1/4 模型的 $Re_P$-$(Gr_m)_P$ 特性曲线与原型基本相符，平均失真度在±20% 之间，表明在采用广义温差后，单相自然循环环境下，降高度比例模化后的模型装置 $Re_P$-$(Gr_m)_P$ 特性曲线依然能够遵循模化准则，但相比 $Re_P$-$Gr_P$ 特性曲线的（−15%~12%）失真度有所增大。

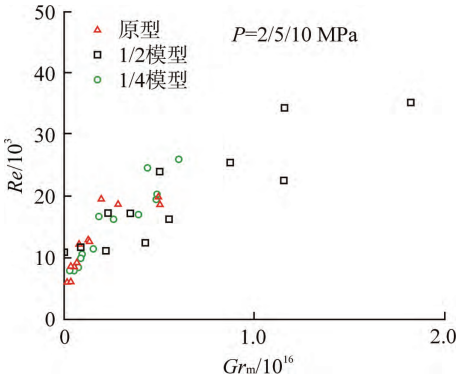
## 3 结 论

基于 H2TS 模化方法，设计并建造了原型、1/2 模型与 1/4 模型装置，并开展了不同加热功率下的自然循环实验，对自然循环特性曲线在降高度比例模化中的失真进行了分析，得到以下结论：

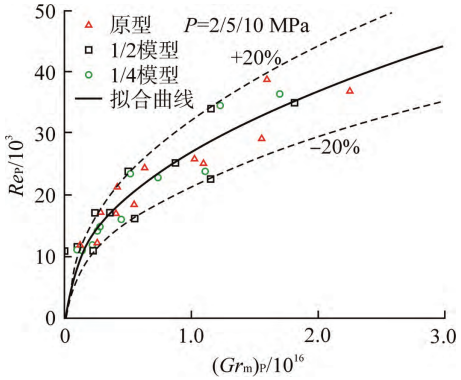
（1）自然循环回路中，自然循环流量-加热功率特性曲线呈现指数关系，降高度缩比模化后的自然循环流量-加热功率特性曲线能够复现原型参数，但具有一定失真，且两相环境下的失真度更大。

（2）雷诺数与格拉晓夫数及修正格拉晓夫数间特性曲线，在降高度比例模化后未出现明显失

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net




a $Re$-$Gr_m$ 特性曲线




b $Re_P$-$(Gr_m)_P$ 特性曲线

图 8　稳态单相下雷诺数-修正格拉晓夫数特性曲线图

Fig. 8　$Re$-$Gr_m$ and $Re_P$-$(Gr_m)_P$ Characteristic Curves in Steady-state Single-phase

真，原型与模型间的拟合曲线能够形成一对一映射。雷诺数-格拉晓夫数及雷诺数-修正格拉晓夫数特性曲线，可作为检验大型工程比例模化是否失真的重要评价方法。

**符号表：**

$A$：无量纲面积

$A_e$：当量截面积，$m^2$；

$\alpha$：截面积，$m^2$

$C$：原型和模型的流通截面积比值；式（4）中幂函数拟合系数

$c_p$：定压比容，kJ/(kg・K)

$D$：无量纲直径

$D_e$：当量直径，m

$f$：摩擦系数

$g$：重力加速度，$m・s^{-2}$

$G$：流量，mg/s

$Gr$：格拉晓夫数

$Gr_m$：修正格拉晓夫数

$h$：焓，kJ/kg

$k$：局部阻力系数

$l$：节点的长度，m

$L_{eff}$：回路有效长度，m

$L_{loop}$：回路长度，m

$L$：长度，m

$N_G$：表征回路结构特征的无量纲数

$n$：节点总数量

$Q$：加热功率，kW

$Re$：雷诺数

$r$：式（4）中幂函数拟合系数

$s$：热源有效加热长度，m

$T$：温度，K

$\Delta T_r$：广义温差，K

$u$：速度，m/s

$\rho$：流体密度，$kg/m^3$

$\rho^+$：无量纲密度

$\mu$：液相粘度，Pa·s

$\beta$：热膨胀系数，$K^{-1}$

$\xi$：热源发热段的热周，m

下标：

th：冷热芯位差

fg：汽化潜热

hc：冷芯与热芯高度差

$i$：第 $i$ 个构件

$l$：下降段流体

M：模型

P：原型

r：热源入口参数

ss：稳态

s：热源

up：上升段流体

0：初始参数

**参考文献：**

[1] 程诚，文青龙，卢冬华，等. 非能动安全壳冷却系统瞬态特性试验研究[J]. 核动力工程，2017, 38(1): 6-9.

[2] 陶俊，程诚，谢小飞，等. 采用分离式热管的非能动安全壳冷却系统研究[J]. 原子能科学技术，2018, 52(8): 1423-1430.

[3] WANG S P, LIN Y C, WANG G Y, et al. Experimental investigation on flashing-induced flow instability in a

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

natural circulation scaled-down test facility[J]. Annals of Nuclear Energy, 2022, 171: 109023.

[4] LIU L M, PETERSON P, ZHANG D L, et al. Scaling and distortion analysis using a simple natural circulation loop for FHR development[J]. Applied Thermal Engineering, 2020, 168: 114849.

[5] ZUBER N, ROHATGI U S, WULFF W, et al. Application of fractional scaling analysis (FSA) to loss of coolant accidents (LOCA): methodology development[J]. Nuclear Engineering and Design, 2007, 237(15-17): 1593-1607.

[6] ISHII M, KATAOKA I. Scaling laws for thermal-hydraulic system under single phase and two-phase natural circulation[J]. Nuclear Engineering and Design, 1984, 81(3): 411-425.

[7] KIM H, PARK J P, JANG D, et al. Development of phenomena identification and ranking tables (PIRTs) to implement research reactor-specific capability in SPACE code[J]. Annals of Nuclear Energy, 2020, 138: 107206.

[8] LI X B, LI H Y, LIU Y S, et al. Numerical scaling assessment on natural circulation in Core Makeup Tank[J]. Annals of Nuclear Energy, 2020, 140: 107105.

[9] 曾未，王杰，黄涛，等. 压水堆大破口失水事故重要现象识别及数值计算不确定性量化分析研究[J]. 核动力工程，2021, 42(1): 198-203.

[10] LU D H, XIAO Z J, CHEN B D. A new method to derive one set of scaling criteria for reactor natural circulation at single and two-phase conditions[J]. Nuclear Engineering and Design, 2010, 240(11): 3851-3861.

[11] 卢冬华，肖泽军，陈炳德，等. 压水堆自然循环比例模化基本方程及相似准则数的研究[J]. 核动力工程，2009, 30(3): 72-84,94.

[12] VIJAYAN P K, MEHTA S K, DATE A W. On the steady-state performance of natural circulation loops[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 1991, 34(9): 2219-2230.

[13] VIJAYAN P K. Experimental observations on the general trends of the steady state and stability behaviour of single-phase natural circulation loops[J]. Nuclear Engineering and Design, 2002, 215(1-2): 139-152.

（责任编辑：张祚豪）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net